Université Hassan II de Casablanca
Faculté des Sciences Ben M'Sik
Master d'Excellence en Intelligence Artificielle

Module : Data Analytics

Atelier N°1

Data visualisation sous Tableau Desktop

Réponses aux questions de l'atelier
Jeu de données : *Global Superstore Orders*

Réalisé par :
BOUAZZA Amina

Encadré par :
Pr. Taoufik Amzil

Année universitaire 2026 / 2027

Question 1

La somme des ventes par catégorie, par marché.

Réponse : un diagramme à barres (barres groupées) : une dimension qualitative (`Category`) et une mesure (`Sales`), ventilées par une seconde dimension (`Market`).

— Glisser `Category` dans Colonnes et `Sales` dans Lignes (agrégation SUM par défaut).

— Glisser `Market` dans Colonnes (à droite de Category), ou sur Couleur, pour distinguer les marchés.

— Trier par ordre décroissant si besoin.

Question 2

Les ventes par catégorie et par segment, puis une seconde représentation avec des marques de couleur pour distinguer les segments.

Réponse : première représentation : barres groupées (Category et Segment en colonnes). Seconde représentation : barres empilées, avec `Segment` placé sur Couleur.

— Vue 1 : Colonnes = Category puis Segment ; Lignes = SUM(Sales).

— Vue 2 : Colonnes = Category ; Lignes = SUM(Sales) ; `Segment` sur Couleur. Chaque barre est découpée en segments colorés avec une légende.

Question 3

Qu'appelle-t-on le graphique affiché par défaut ? Essayer un autre type de graphique.

Réponse : c'est le type de repère « Automatique » : Tableau choisit la marque la plus adaptée aux champs déposés. Une dimension discrète et une mesure donnent des barres ; une date donne une ligne ; deux mesures donnent des cercles (nuage de points).

— Changer de type dans la liste « Automatique » de la carte Repères : Ligne, Aire, Cercle, Carré, Texte, etc.

— Ou utiliser le volet « Montre-moi » (Show Me), qui propose les graphiques compatibles avec les champs sélectionnés.

Question 4

Frais de port, quantité, ventes en fonction de catégorie et segment.

Réponse : plusieurs mesures face à deux dimensions : un tableau croisé (texte) ou des barres multiples (un graphique par mesure), avec `Noms des mesures` et `Valeurs des mesures`.

— Colonnes = Category puis Segment.

— Lignes = SUM(Shipping Cost), SUM(Quantity), SUM(Sales) : trois graphiques en barres alignés, chaque mesure ayant sa propre échelle.

— Variante en tableau : `Valeurs des mesures` sur Texte et `Noms des mesures` dans Colonnes.

Les trois mesures n'ont pas la même unité ni le même ordre de grandeur : il ne faut pas les superposer sur un même axe.

Question 5

Les ventes par catégorie et par segment en utilisant un filtre de catégorie : Technologie.

Réponse : même graphique qu'à la question 2, avec un filtre de dimension sur `Category` = Technology.

- Glisser `Category` vers l'étagère Filtres.
- Onglet Général : cocher uniquement `Technology`, puis valider.
- Clic droit sur le filtre, puis « Afficher le filtre » pour le rendre interactif.
- Alternative : sélectionner les repères de Technology et choisir « Conserver uniquement ».

Question 6

La somme des ventes et des profits par rapport à l'année d'expédition (Ship Date). Faire la même chose par catégorie.

Réponse : une courbe (graphique linéaire), adaptée à l'évolution dans le temps. Avec deux mesures, on utilise un graphique à axe double ou deux courbes superposées.

- Colonnes = `Ship Date` au niveau Année ; Lignes = SUM(Sales) et SUM(Profit).
- Clic droit sur l'axe de Profit puis « Axe double » si les échelles sont très différentes.
- Par catégorie : `Category` sur Couleur (une courbe par catégorie) ou dans Lignes (un graphique par catégorie).

Question 7

La relation entre les ventes (orders) et le profit.

Réponse : un nuage de points (scatter plot) : deux mesures quantitatives dont on cherche la corrélation.

- Colonnes = SUM(Sales) ; Lignes = SUM(Profit).
- Pour obtenir un point par commande et non un seul point global : `Order ID` (ou Product Name) sur Détail, ou décocher Analyse > Agréger les mesures.
- Ajouter Category sur Couleur et une ligne de tendance (onglet Analyse).

Question 8

Étudier la distribution des ventes par catégorie et par country.

Réponse : une boîte à moustaches (box plot) : médiane, quartiles, étendue et valeurs aberrantes des ventes pour chaque catégorie.

- Colonnes = Category ; Lignes = SUM(Sales).
- Glisser `Country` sur Détail : chaque pays devient un point de la distribution.
- Choisir « Boîte à moustaches » dans « Montre-moi ».

Un histogramme est une alternative pour étudier la forme de la distribution.

Question 9

Les ventes par pays. Le bar chart est-il suffisant ? Essayer un heatmap. La couleur est-elle une marque de magnitude ou d'identité ?

Réponse : non, le bar chart n'est pas suffisant : avec plus d'une centaine de pays, les barres sont trop nombreuses, difficiles à comparer, et la dimension géographique n'est pas rendue. Un heatmap (ou une carte) est plus lisible. Dans le heatmap, la couleur est une marque de **magnitude**.

— Lignes = Country ; Colonnes = Category (ou Market) ; type de repère = Carré.

— `SUM(Sales)` sur Couleur (et éventuellement sur Taille ou Texte).

— Variante : double-clic sur `Country` pour créer une carte, puis Sales sur Couleur.

Pourquoi la magnitude ? La couleur encode une quantité continue (dégradé séquentiel) : plus la teinte est foncée, plus les ventes sont élevées. La couleur d'identité sert à distinguer des catégories discrètes (par exemple un segment par couleur), sans notion d'ordre.

Question 10

Créer un champ calculé pour comparer le prix total de vente par sous-catégorie au prix total de vente (Sales + Shipping Cost).

Réponse : création d'un champ calculé « Prix total », puis comparaison avec `Sales` par sous-catégorie dans un diagramme à barres groupées.

— Menu Analyse > Créer un champ calculé, nom : `Prix total`. Vérifier que le calcul est valide.

```
[Sales] + [Shipping Cost]
```

Ensuite : Colonnes = Sub-Category ; Lignes = SUM(Sales) et SUM([Prix total]), avec `Noms des mesures` sur Couleur. On compare ainsi, pour chaque sous-catégorie, les ventes seules et le prix incluant les frais de port.

Question 11

Créer un champ calculé renvoyant Vrai si Ventes est supérieur à 5000, Faux sinon. Remplacer la constante 5000 par un paramètre.

Réponse : un champ calculé booléen. D'abord avec la constante 5000 :

```
IF SUM([Sales]) > 5000 THEN TRUE ELSE FALSE END
```

Puis avec le paramètre `Seuil` (voir question 12) :

```
IF SUM([Sales]) > [Seuil] THEN TRUE ELSE FALSE END
```

Glisser ce champ sur Couleur (par exemple dans le graphique des ventes par sous-catégorie) pour distinguer immédiatement Vrai et Faux. Pour tester chaque ligne de commande plutôt que le total agrégé, utiliser `[Sales]` sans SUM.

Question 12

À l'aide de la commande de paramètre, modifier le seuil de manière dynamique dans le calcul.

Réponse : on crée un paramètre numérique, on l'affiche sous forme de curseur, et le champ calculé de la question 11 l'utilise comme seuil : la vue se met à jour à chaque changement de valeur.

— Volet Données, flèche déroulante, puis Créer un paramètre.

— Nom : `Seuil` ; type : Entier ; valeur actuelle : 5000.

— Valeurs autorisées : Plage (min 0, max 20000, pas 500) ou Liste.

— Clic droit sur le paramètre, puis Afficher le paramètre : le curseur apparaît dans la vue.

— Remplacer 5000 par `[Seuil]` dans le champ calculé de la question 11.

— Déplacer le curseur : les repères passent de Vrai à Faux selon le seuil choisi, sans modifier la formule.

Un paramètre remplace une valeur constante dans un calcul, un filtre ou une ligne de référence par une valeur interactive, sans écrire de code.